UCAM

Práctica P2-2
Introducción al Almacenamiento en Docker

Administración de Sistemas

Juan Morales García

Grado en Ingeniería Informática



Índice de contenidos

1. Introducción 2
2. Pasos Guiados 2
Volume 2
Bind Mounting 3

1. Introducción

En este boletín veremos una primera aproximación a la gestión del almacenamiento por contenedores en Docker.

¡Recuerda! El password de la MV UbuntuDocker es **Asi4root**

2. Pasos Guiados

Volume

1. Para evitar problemas con volúmenes que pudiéramos tener heredados vamos a ejecutar `docker volumen prune`
2. Vamos a hacer un `docker pull mysql` para bajarnos la imagen oficial de mysql
3. Inspeccionamos dicha imagen con `docker image inspect mysql` y comprobamos que existe un apartado `Volumes`.
4. Ejecutamos la imagen con `docker container run –d --name mysql –e MYSQL_ALLOW_EMPTY_PASSWORD=True mysql`
5. Comprobamos que tenemos el contendor corriendo con `docker container ls`
6. Ahora inspeccionamos el contenedor con `docker container inspect mysql` y vemos los apartados `Volume` y `Mounts`. El parámetro `source` dentro de `Mounts` es actualmente la ruta dentro del host en donde se está almacenando el volumen.
7. Vemos los volúmenes con `docker volumen ls`
8. Inspeccionémoslo con `docker volumen inspect <primeros tres dígitos del volumen>`
9. Si repetimos los pasos del 4 al 8 (cambiando el nombre del contenedor a `mysql2`) vemos que ahora tenemos dos volúmenes diferentes pero ¿cómo distinguimos qué volumen corresponde con qué contenedor?
10. Vamos a parar los dos contenedores con `docker container stop mysql` y `docker container stop mysql2`.
11. Si ahora hacemos un `docker volumen ls` ¿seguimos teniendo los dos contenedores?
12. Si borramos los contenedores con `docker container rm mysql mysql2`, y volvemos a ejecutar `docker volumen ls` ¿qué nos aparece?
13. Para facilitar la identificación de los volúmenes y asociarlos a un contenedor podemos nombrarlos con `docker container run –d --name mysql –e`

`MYSQL_ALLOW_EMPTY_PASSWORD=True` **`-v mysql-db:/var/lib/mysql`** `mysql`

14. Si ahora hacemos de nuevos un `docker volumen ls` podemos ver que nos aparece un volumen con nombre `mysql-db`
15. Además podemos hacer que más de un contenedor comparta el mismo volumen. Probarlo ejecutando: `docker container run -d -name mysql3 -e MYSQL_ALLOW_EMPTY_PASSWORD=True` **`-v mysql-db:/var/lib/mysql`** `mysql`
16. Si ahora hacemos `docker volume ls`, ¿se nos ha creado un nuevo volumen o no?

Bind Mounting

17. Vamos a la carpeta dockerfile-sample-2 con `cd /home/docker/EjemplosDocker/dockerfile-sample-2`
18. Ejecutamos el contenedor con `docker container run -d -name nginx -p 80:80 -v $(pwd):/usr/share/nginx/html nginx`
19. Comprobamos que el servidor está levantado, abriendo un navegador y escribiendo localhost. Vemos que la página por defecto del servidor ha cambiado pues ahora está cogiendo el directorio html de dockerfile-sample-2
20. Prueba a crear un nuevo fichero dentro del directorio y mira si se incluye en el servidor
    a. touch test.txt
    b. echo “hola esto es una prueba” > test.txt
    c. Ir de nuevo al na Ir de nuevo al navegador y escribir `localhost/test.txt`